	合格	制作 1 个模型，计算相应的体积.
	须努力	没有制作模型或计算体积，态度不端正.
参与小组活动情况	优秀	出色地完成小组活动中自己的任务，在小组活动的各环节中善于倾听、接纳、汇总他人意见，积极配合完成小组的交流汇报.
	良好	认真主动完成小组活动中自己的任务，为小组贡献自己意见，配合完成小组的交流汇报.
	合格	完成小组活动中自己的任务.
	须努力	难以完成小组活动中自己的任务.

小组汇报评价标准：

内容	等第	标准
小组汇报	优秀	PPT 制作精美，模型类型齐全，表达有逻辑性且自然流畅.
	良好	PPT 整洁清晰，模型类型齐全，表达自然.
	合格	PPT 制作较简单，模型类型有缺失，表达清楚，态度端正.
	须努力	表达不清楚，态度不端正.

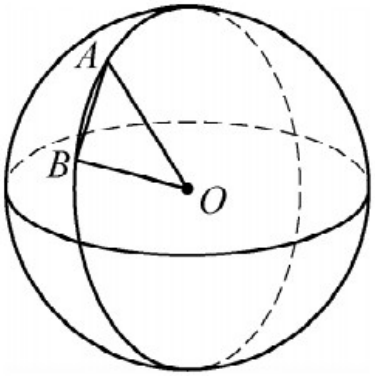
2 阅读材料：地球上两点之间的球面距离

我们生活的地球是两极稍扁，赤道略鼓的近似球体，地球的赤道半径为 $6\,378.137$ 千米，极半径为 $6\,356.752$ 千米．，平均半径约为 $6\,371$ 千米．由于地球的赤道半径与极半径的差异十分微小（不到千分之四），我们通常将它看作半径为 $6\,371$ 千米的规则球体，球的表面上两点间的最短距离称为球面距离，其大小为经过这两点的大圆的劣弧的长度．如果知道地球表面上两地 A 和 B 的纬度和经度，如何求这两地间的球面距离?

当地球表面上 A 地的纬度、经度分别为 α 、β （以弧度制为单位）时，我们用 $A(\alpha\,,\beta)$ 表示 A 地的地理坐标，并约定北纬、东经为正，南纬、西经为负．

设地点 A 、B 的地理坐标为 $A(\alpha_1\,,\beta_1)$ 、$B(\alpha_2\,,\beta_2)$ ，地球半径为 R .

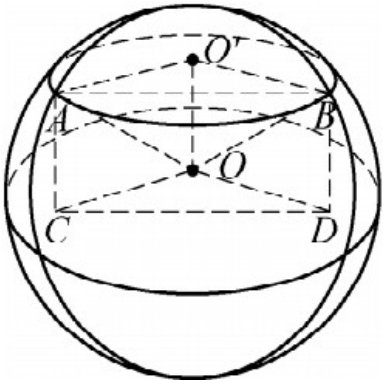
1．同经度不同纬度的两点间的球面距离.



如上图，设$A(\alpha_1，\beta)$，$B(\alpha_2，\beta)$为地球球面上同经度但不同纬度的两点，则球心角$\angle AOB=|\alpha_1-\alpha_2|$，则$A、B$两地间的球面距离

$$s=R|\alpha_1-\alpha_2|$$（公式一）．

2．同纬度不同经度的两点间的球面距离．



如上图，设$A(\alpha，\beta_1)$，$B(\alpha，\beta_2)$为地球球面上同纬度但不同经度的两点，点$A、B$在赤道平面上的投影分别为$C、D$，则

$$\angle AOC=\angle OAO'=\alpha，\ \angle BOD=\angle OBO'=\alpha，$$

当$|\beta_1-\beta_2|\in[0，\pi]$时，$\angle COD=\angle AO'B=|\beta_1-\beta_2|$；当$|\beta_1-\beta_2|\in(\pi，2\pi)$时，$\angle COD=\angle AO'B=2\pi-|\beta_1-\beta_2|$，故有$\cos\angle COD=\cos\angle AO'B=\cos|\beta_1-\beta_2|$．

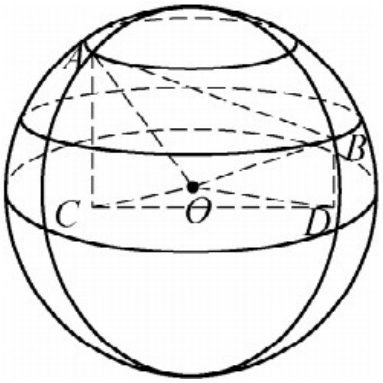
四边形$ABCD$是矩形，$AB=CD$，小圆半径$O'A=O'B=R\cos\alpha$，于是在等腰$\triangle AO'B$中，得$AB=2R\cos\alpha\sin\dfrac{|\beta_1-\beta_2|}{2}$．

在等腰$\triangle AOB$中，得$\sin\dfrac{\angle AOB}{2}=\dfrac{R\cos\alpha\sin\dfrac{|\beta_1-\beta_2|}{2}}{R}=\cos\alpha\sin\dfrac{|\beta_1-\beta_2|}{2}$，

于是球心角$\angle AOB=2\arcsin(\cos\alpha\sin\dfrac{|\beta_1-\beta_2|}{2})$，则$A、B$两地间的球面距离

$$s=2R\arcsin(\cos\alpha\sin\frac{|\beta_1-\beta_2|}{2})$$ （公式二）．

3．不同纬度不同经度的两点间的球面距离．



如上图，设$A(\alpha_1,\beta_1)$，$B(\alpha_2,\beta_2)$为地球上不同纬度不同经度的两点，点A，B在赤道平面上的投影分别为C，D，则$\angle AOC=\alpha_1$，$\angle BOD=\alpha_2$．当$|\beta_1-\beta_2|\in[0,\pi]$时，$\angle COD=|\beta_1-\beta_2|$；当$|\beta_1-\beta_2|\in(\pi,2\pi)$时，$\angle COD=2\pi-|\beta_1-\beta_2|$，故有$\cos\angle COD=\cos|\beta_1-\beta_2|$．$OA=OB=R$，$OC=R\cos\alpha_1$，$OD=R\cos\alpha_2$，$AC=R\sin\alpha_1$，$BD=R\sin\alpha_2$．

在△COD中，由余弦定理得

$$CD^2=(R\cos\alpha_1)^2+(R\cos\alpha_2)^2-2R\cos\alpha_1\cdot R\cos\alpha_2\cdot\cos\angle COD,$$

在直角梯形$ABDC$中，易求得

$$AB=\sqrt{CD^2+(AC-BD)^2}=R\sqrt{2-2(\sin\alpha_1\sin\alpha_2+\cos\alpha_1\cos\alpha_2\cos|\beta_1-\beta_2|)},$$

在△AOB中，由余弦定理，得

$$\cos\angle AOB=\sin\alpha_1\sin\alpha_2+\cos\alpha_1\cos\alpha_2\cos|\beta_1-\beta_2|,$$

于是球心角$\angle AOB=\arccos(\sin\alpha_1\sin\alpha_2+\cos\alpha_1\cos\alpha_2\cos|\beta_1-\beta_2|)$，

则A，B两地间的球面距离为

$$s=R\arccos(\sin\alpha_1\sin\alpha_2+\cos\alpha_1\cos\alpha_2\cos|\beta_1-\beta_2|)$$ （公式三）．

阅读上述材料后，回答下列问题：

（1）上海的地理坐标是$(31.2^\circ,121.5^\circ)$，台北的地理坐标是$(25.1^\circ,121.5^\circ)$，请问上海到台北的距离大约是多少千米？（精确到1千米）

（2）上海的地理坐标是$(31.2^\circ,121.5^\circ)$，乌鲁木齐的地理坐标是$(43.8^\circ,87.6^\circ)$，如果一架飞机的平均航速为900千米/时，请问从上海到乌鲁木

齐大约需要飞行多少小时？（精确到0.01小时）

（3）请建立适当的空间直角坐标系，用向量法推导出不同纬度不同经度的两点间的球面距离公式．

（4）请编制一个计算机程序，要求在输入两地的地理坐标后，立即得到两地间的球面距离．

解 （1）此为同经度问题，根据公式一，得上海到台北的距离大约是

$$R\left|\alpha_1-\alpha_2\right|=6371\cdot(31.2-25.1)\cdot\frac{\pi}{180}\approx678\text{千米}.$$

（2）两地经纬度均不同，应用公式三．上海到乌鲁木齐的距离大约是

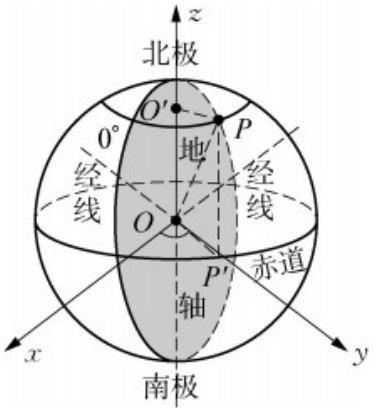
$$R\arccos(\sin\alpha_1\sin\alpha_2+\cos\alpha_1\cos\alpha_2\cos\left|\beta_1-\beta_2\right|)$$

$$=6371\cdot\arccos(\sin31.2^\circ\cdot\sin43.8^\circ+\cos31.2^\circ\cdot\cos43.8^\circ\cdot\cos\left|121.5^\circ-87.6^\circ\right|)$$

$$\approx3272\text{千米}.$$

飞机大约需要飞行$\frac{3272}{900}\approx3.64$时．

（3）推导过程（参考）：



如图，以球心为坐标原点，赤道平面与0°经线所在平面的交线为x轴，在赤道平面上过原点且与x轴垂直方向为y轴，过原点沿着地轴北极方向为z轴，建立空间直角坐标系．地球上任意一点P的纬度、经度分别为α，β（以弧度制为单位），用$P(R,\alpha,\beta)$表示点P的球面坐标，若以北纬为正、南纬为负；东经为正、西经为负，有$\alpha\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，$\beta\in[-\pi,\pi]$．

地球半径为R，根据经、纬度定义易知$\angle OPO'=\left|\alpha\right|$，$\angle P'Ox=\left|\beta\right|$，又$OP=R$，于是点$P$的空间直角坐标为$P(R\cos\alpha\cdot\cos\beta,R\cos\alpha\cdot\sin\beta,R\sin\alpha)$

设$A(\alpha_1,\beta_1)$，$B(\alpha_2,\beta_2)$为地球上两点，则这两个点的空间直角坐标为

$A(R\cos\alpha_1\cdot\cos\beta_1, R\cos\alpha_1\cdot\sin\beta_1, R\sin\alpha_1)$，

$B(R\cos\alpha_2\cdot\cos\beta_2, R\cos\alpha_2\cdot\sin\beta_2, R\sin\alpha_2)$．

从而 $\cos\angle AOB=\dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}|\cdot|\overrightarrow{OB}|}$

$$=\frac{R\cos\alpha_1\cdot\cos\beta_1\cdot R\cos\alpha_2\cdot\cos\beta_2+R\cos\alpha_1\cdot\sin\beta_1\cdot R\cos\alpha_2\cdot\sin\beta_2+R\sin\alpha_1\cdot R\sin\alpha_2}{R\cdot R}$$

$=\cos\alpha_1\cdot\cos\alpha_2\cdot\cos(\beta_1-\beta_2)+\sin\alpha_1\sin\alpha_2$，

则 $\angle AOB=\arccos\left[\cos\alpha_1\cdot\cos\alpha_2\cdot\cos(\beta_1-\beta_2)+\sin\alpha_1\sin\alpha_2\right]$，

于是根据球面距离的定义知 A、B 两点间的球面距离

$$s=R\cdot\arccos\left[\cos\alpha_1\cdot\cos\alpha_2\cdot\cos(\beta_1-\beta_2)+\sin\alpha_1\sin\alpha_2\right].$$

（4）通过对话框接收地球上两地的经纬度，公式三计算并输出结果．

（具体编程略，注意弧度制与角度制的转化）．

设计说明 本作业是一份长周期作业，涉及到“三角”“空间直线与平面”“简单几何体”“空间向量”等单元，更与信息技术相融合，突出数学是技术基础的属性．建议本作业在学习完前三个单元后布置，要求学生在 1～2 周内完成．涉及“空间向量”的内容（第 3 小题）可以让有兴趣的同学自主学习，亦可作为“空间向量”单元的伏笔．

学生在学习研究了三维空间图形的立体几何后，会对我们生活的地球的几何性质产生浓厚的兴趣，期待着用数学的眼光观察世界、用数学的知识解释一些现象（比如地球上的距离概念），特设计本作业．

本作业设计以课外阅读的方式，介绍地球上两地间距离的概念和求法，要求学生结合所学的立体几何、空间向量、三角函数等知识和方法进行阅读和思考，通过数学阅读学习新的知识，运用所学的新知识解决实际问题．探索用不同的数学知识和方法解决问题，了解数学问题研究的路径，体会数学的价值．

作业的评价建议以小组为单位将组员的作文内容进行汇编整理，提炼核心内容制作成 PPT，在课堂上进行小组汇报．各组员的作文由小组内互评，各小组的汇报由组组之间互评和教师评价相结合来评价．

小组内评价标准：

内容	等第	标准
小论文	优秀	完成第 1、2 小题，及第 3 或第 4 小题，逻辑清楚、表述清晰，被选入小组汇报的内容较多．